

Лекция по теме: «Понятие компьютерной сети»

1. Введение

В современном мире информационные технологии играют ключевую роль во всех сферах жизни — от образования до бизнеса, от медицины до государственного управления. Основой информационного обмена является **компьютерная сеть**, которая обеспечивает взаимодействие пользователей и устройств, доступ к ресурсам и информации.

Знание принципов работы сетей является базой для дальнейшего изучения архитектур, протоколов и технологий сетей, а также для профессиональной деятельности программиста и специалиста по информационным системам.

2. Основные понятия

- **Компьютерная сеть** — это совокупность компьютеров и других устройств, соединённых каналами передачи данных и предназначенных для обмена информацией и совместного использования ресурсов.
- **Сетевое взаимодействие** — процесс обмена данными между пользователями и устройствами через сеть с использованием специальных правил (протоколов).
- **Автономная среда** — это использование компьютера или устройства без подключения к сети, когда все ресурсы доступны только локально (например, работа на компьютере без Интернета).
- **Назначение сети** — обеспечение совместного использования ресурсов (файлов, программ, устройств), обмена информацией, организации коллективной работы, доступа к удалённым сервисам.
- **Ресурсы сети** — это данные, устройства и сервисы, доступные пользователям через сеть. К ресурсам относятся:
 - файловые ресурсы (документы, базы данных),
 - аппаратные ресурсы (принтеры, сканеры, серверы),
 - программные ресурсы (программы, веб-приложения),
 - информационные ресурсы (веб-сайты, базы знаний).
- **Интерактивная связь** — режим взаимодействия в сети, при котором обмен информацией происходит в реальном времени (чаты, видеоконференции, онлайн-игры).

- **Интернет** — глобальная компьютерная сеть, объединяющая миллиарды устройств по всему миру, предоставляющая доступ к информации, сервисам и коммуникациям.
- **Ethernet** — это стандарт локальных компьютерных сетей (LAN), определяющий способы передачи данных между устройствами, правила доступа к среде передачи и формат кадров.

3. Теоретический материал

3.1. Что такое компьютерная сеть?

Компьютерная сеть — это система связи, которая позволяет:

- быстро передавать данные,
- совместно использовать оборудование и программное обеспечение,
- обеспечивать доступ к удалённым ресурсам.

Пример: локальная сеть в колледже позволяет студентам пользоваться общим принтером, файловым сервером и выходить в Интернет.

3.2. Сетевое взаимодействие

Чтобы устройства понимали друг друга, в сетях используются специальные правила — **сетевые протоколы** (например, TCP/IP).

Пример: когда вы отправляете сообщение в мессенджере, оно делится на пакеты и доставляется получателю по правилам протокола.

3.3. Автономная среда и сетевая среда

- В **автономной среде** компьютер работает изолированно: все данные хранятся локально, взаимодействие с другими пользователями невозможно.
- В **сетевой среде** обеспечивается совместная работа: можно обмениваться файлами, общаться, пользоваться удалёнными сервисами.

3.4. Назначение сети

Основные функции компьютерной сети:

1. Передача данных между компьютерами.

2. Совместное использование ресурсов (принтеров, программ, файлов).
3. Упрощение взаимодействия и коммуникации.
4. Доступ к Интернету.

3.5. Ресурсы сети

Сеть предоставляет разные виды ресурсов:

- **Информационные** (электронные библиотеки, базы данных, сайты).
- **Аппаратные** (принтеры, маршрутизаторы, серверы).
- **Программные** (сетевые приложения, корпоративные системы).

3.6. Интерактивная связь

Интерактивность — важное свойство сетей. Она позволяет пользователям:

- общаться в чатах,
- участвовать в онлайн-конференциях,
- играть в многопользовательские игры,
- работать совместно над документами.

3.7. Интернет

Интернет — крупнейшая сеть, которая объединяет локальные и глобальные сети разных организаций.

Возможности Интернета:

- электронная почта,
- веб-сайты,
- социальные сети,
- онлайн-обучение,
- электронная коммерция.

4. Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение компьютерной сети.
2. Что такое сетевое взаимодействие?
3. Чем отличается автономная среда от сетевой?
4. Перечислите назначение компьютерной сети.

5. Какие ресурсы можно считать сетевыми?
6. В чём заключается интерактивная связь?
7. Что такое Интернет и какие возможности он предоставляет?

5. Мини-задания

1. Приведите примеры использования сетевых ресурсов в колледже или дома.
2. Найдите 3 отличия между автономной и сетевой средой.
3. Составьте таблицу «Ресурсы сети» с разделением на информационные, программные и аппаратные.
4. Составьте схему (можно от руки) «Мои устройства и Интернет» — как ваш компьютер или телефон подключается к глобальной сети.

Мини-задание 1. Приведите примеры использования сетевых ресурсов в колледже или дома.

Что должно быть:

Студенты приводят реальные ситуации, где они используют ресурсы сети.

Примеры ответов:

- В колледже:
 - подключение к Wi-Fi для выхода в Интернет;
 - печать курсовой работы на сетевом принтере;
 - использование локальной базы данных учебных материалов;
 - работа в электронной библиотеке.
- Дома:
 - просмотр фильмов через онлайн-кинотеатр;
 - загрузка файлов из облачного хранилища;
 - онлайн-игры с друзьями;
 - использование умной колонки или телевизора, подключённого к Интернету.

Мини-задание 2. Найдите 3 отличия между автономной и сетевой средой.

Что должно быть:

Студенты составляют сравнение в виде таблицы или простого списка.

Пример ответа:

Критерий	Автономная среда	Сетевая среда
Доступ к ресурсам	Только локальные файлы и программы	Совместный доступ к ресурсам других пользователей

Взаимодействие	Работа только на одном компьютере	Возможность общения и обмена данными
Обновление данных	Нужно вручную переносить файлы (флешка)	Автоматическая синхронизация через сеть

Мини-задание 3. Составьте таблицу «Ресурсы сети» с разделением на информационные, программные и аппаратные.

Что должно быть:

Таблица с примерами разных видов ресурсов.

Пример ответа:

Вид ресурса	Примеры
Информационные	Веб-сайты, электронные книги, базы данных, онлайн-курсы
Программные	Сетевые приложения, облачные сервисы (Google Docs, Microsoft 365), антивирусные программы
Аппаратные	Серверы, сетевые принтеры, маршрутизаторы, сетевые накопители (NAS)

Мини-задание 4. Составьте схему (можно от руки) «Мои устройства и Интернет».

Что должно быть:

Схематическое изображение, как устройства студента подключаются к глобальной сети.

Пример схемы (словами):

1. Мой **смартфон** и **ноутбук** подключаются к **Wi-Fi роутеру**.
2. Роутер соединён с провайдером через **оптоволоконный кабель**.
3. Провайдер обеспечивает выход в **глобальную сеть Интернет**.
4. В Интернете доступны ресурсы: сайты, облака, онлайн-сервисы.

Как может выглядеть схема (структура):

```

Смартфон — Wi-Fi —┐
                   │ — Роутер — Провайдер — Интернет
Ноутбук — Wi-Fi —┘
  
```